

Planificación de Inventario — Próximos 90 Días

Objetivo del Informe: Este informe presenta los resultados del modelo de forecasting implementado para predecir la demanda de 7 categorías de productos alimenticios con un horizonte de 3 meses. El enfoque principal es **evitar el overstock** y optimizar las decisiones de compra e inventario, identificando explícitamente qué excedente de inventario podría prevenirse utilizando estas predicciones.

```
In [1]: # Tabla resumen del forecast (dinámica desde CSV)
import pandas as pd

# Leer forecast consolidado
fc = pd.read_csv('forecast_consolidado_90d.csv')
fc['fecha'] = pd.to_datetime(fc['fecha'])
fc['ci_width'] = fc['ci_upper'] - fc['ci_lower']

r_ejecutivo = fc.groupby('categoria').agg(
    Total=('cantidad_forecast', 'sum'),
    Media_Diaria=('cantidad_forecast', 'mean'),
    IC_Medio=('ci_width', 'mean')
).round(2).sort_values('Total', ascending=False)

def nivel_confianza(ratio):
    if ratio < 6: return 'Alta'
    elif ratio < 8: return 'Media-Alta'
    elif ratio < 10: return 'Media'
    else: return 'Baja'

def recomendar(ratio):
    if ratio < 6: return 'Compra estandar'
    elif ratio < 8: return 'Compra con margen'
    elif ratio < 10: return 'Compra moderada'
    else: return 'Compra conservadora'

r_ejecutivo['Nivel'] = r_ejecutivo['IC_Medio'].div(r_ejecutivo['Media_Diaria'])
r_ejecutivo['Recomendacion'] = r_ejecutivo['IC_Medio'].div(r_ejecutivo['Media_Di

print('\n## Resultados Principales del Forecast\n')
print('| Categoria | Demanda Pronosticada (90d) | Recomendacion de Compra | Nive
print('|-----|-----|-----|-----|
```

```
for cat, row in r_ejecutivo.iterrows():
    print(f"| {cat} | {row['Total']:,.0f} unidades | {row['Recomendacion']} | {r

print('\nADVERTENCIA IMPORTANTE: Los intervalos de confianza del modelo son ampl
print('Se recomienda aplicar un margen de seguridad del 20-30% sobre los valores
```

Resultados Principales del Forecast

Categoría	Demanda Pronosticada (90d)	Recomendación de Compra	Nivel de Confianza
Descartables	4,814 unidades	Compra estandar	Alta
Bebidas	2,174 unidades	Compra estandar	Alta
Lácteos	2,119 unidades	Compra estandar	Alta
Carnes	1,333 unidades	Compra estandar	Alta
Enlatados	1,305 unidades	Compra estandar	Alta
Congelados	819 unidades	Compra estandar	Alta
Embutidos	328 unidades	Compra estandar	Alta

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Los intervalos de confianza del modelo son amplios.
Se recomienda aplicar un margen de seguridad del 20-30% sobre los valores pronosticados.

2. CONTEXTO DEL NEGOCIO

2.1 Datos Utilizados

Aspecto	Detalle
Período histórico	Enero 2023 — Diciembre 2024
Total de transacciones	22,640 (después de limpieza)
Categorías de productos	7
Productos individuales	10
Frecuencia del forecast	Diaria
Horizonte de predicción	90 días

2.2 Categorías y Productos

Categoría	Productos	Precio Unitario
Bebidas	Refresco 2L	\$1.10
Carnes	Carne molida, Pollo entero	5.80,4.50
Congelados	Papas precocinadas	\$2.30
Descartables	Bolsas plásticas	\$0.10
Embutidos	Jamón de pavo	\$3.20

Categoría	Productos	Precio Unitario
Enlatados	Pasta de Tomate	\$0.75
Lácteos	Leche entera, Yogurt natural, Helado familiar	1.20,0.90, \$4.00

2.3 Ranking de Categorías por Volumen Histórico

Rank	Categoría	Total Unidades (2 años)	Promedio Diario	Desviación Estándar
1	Descartables	29,082	49.54	35.18
2	Lácteos	14,989	25.49	15.06
3	Bebidas	12,134	21.18	16.17
4	Carnes	8,402	14.24	8.60
5	Enlatados	7,766	13.72	9.11
6	Congelados	4,649	8.55	6.43
7	Embutidos	2,203	4.25	3.20

3. METODOLOGÍA

3.2 Modelo Utilizado: Prophet

Se utilizó **Prophet** (desarrollado por Meta/Facebook) para cada una de las 7 categorías de productos. Prophet fue elegido sobre ARIMA porque:

- **Maneja mejor datos semanales con estacionalidad:** Prophet descompone la serie en tendencia, estacionalidad semanal y efectos de festividades, sin requerir estacionariedad previa como ARIMA.
- **Robusto a outliers y datos faltantes:** A diferencia de ARIMA, Prophet no se desestabiliza con valores atípicos en el histórico.
- **Intervalos de confianza realistas:** Prophet usa simulación bayesiana (MCMC) para generar intervalos que nunca son negativos, a diferencia de ARIMA.
- **Changepoints adaptativos:** Prophet detecta automáticamente cambios de tendencia, importante para series con comportamiento no estacionario.
- **Hiperparámetros ajustados:** Se realizó una búsqueda de hiperparámetros (changepoint_prior_scale, yearly_seasonality) mediante validación cruzada con 2 ventanas rodantes, optimizando SMAPE por categoría.

3.3 Limitaciones del Modelo

Puntos importantes a considerar:

1. **Intervalos de confianza amplios:** Los márgenes de error son significativos, especialmente en categorías con alta variabilidad (Descartables, Lácteos, Bebidas)
 2. **Estacionalidad anual limitada:** Solo se dispone de ~2 años de datos, lo que impide modelar correctamente ciclos anuales completos. Se usó `yearly_seasonality=False` o con `seasonality_prior_size` reducida para evitar sobreajuste.
 3. **Datos semanales agregados:** El modelo se entrenó con sumas semanales; la expansión a diario usa perfiles históricos de día de semana, asumiendo que el patrón se mantiene.
 4. **Factores externos no capturados:** Promociones, cambios de precio, eventos especiales, condiciones económicas no están incluidos en el modelo.
 5. **Horizonte de 90 días:** Predicciones a largo plazo tienen mayor incertidumbre inherente, independientemente del modelo utilizado.
-

4. RESULTADOS DEL FORECAST — PRÓXIMOS 90 DÍAS

```
In [2]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import seaborn as sns
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch
from matplotlib.dates import DateFormatter, WeekdayLocator
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Estilo visual profesional para el cliente
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
plt.rcParams['figure.dpi'] = 120
plt.rcParams['savefig.dpi'] = 150
plt.rcParams['savefig.bbox'] = 'tight'
plt.rcParams['font.size'] = 11
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 14
plt.rcParams['axes.labelsize'] = 12

# Paleta de colores profesional
COlores = {
    'Descartables': '#2E86AB',
    'Lácteos': '#A23B72',
    'Bebidas': '#F18F01',
    'Carnes': '#C73E1D',
    'Enlatados': '#3B1F2B',
    'Congelados': '#44BBA4',
    'Embutidos': '#8B572A'
}

# Mapeo de categorías (tildes vs sin tildes)
cat_map = {
    'Lácteos': 'Lacteos', 'Lacteos': 'Lacteos',
    'Descartables': 'Descartables',
    'Carnes': 'Carnes',
```

```

        'Bebidas': 'Bebidas',
        'Enlatados': 'Enlatados',
        'Embutidos': 'Embutidos',
        'Congelados': 'Congelados'
    }

    print('✓ Librerías y configuración cargadas correctamente.')

```

✓ Librerías y configuración cargadas correctamente.

```

In [3]: # Cargar datos
hist = pd.read_csv('./clean_data.csv')
fc = pd.read_csv('./forecast_consolidado_90d.csv')
resumen = pd.read_csv('./resumen_forecast_categorias.csv')

hist['fecha'] = pd.to_datetime(hist['fecha'])
fc['fecha'] = pd.to_datetime(fc['fecha'])
hist['categoria'] = hist['categoria'].replace(cat_map)
resumen['categoria'] = resumen['categoria'].replace(cat_map)

# Calcular estadísticas históricas por categoría
hist_daily = hist.groupby(['fecha', 'categoria'], as_index=False)['cantidad'].sum()
hist_stats = hist_daily.groupby('categoria').agg(
    hist_mean=('cantidad', 'mean'),
    hist_std=('cantidad', 'std'),
    hist_total=('cantidad', 'sum'),
    hist_min=('cantidad', 'min'),
    hist_max=('cantidad', 'max')
).round(2)

# Agregar forecast al resumen
resumen = resumen.merge(hist_stats, left_on='categoria', right_index=True, how='left')

# Calcular métricas de overstock potencial
resumen['ratio_ic_predicho'] = (resumen['IC_Medio'] / resumen['Media_Diaria']).round(2)
resumen['margen_sugerido_20pct'] = (resumen['Total'] * 0.20).round(0)
resumen['margen_sugerido_30pct'] = (resumen['Total'] * 0.30).round(0)
resumen['compra_conservadora'] = (resumen['Total'] + resumen['margen_sugerido_30pct']).round(0)
resumen['overstock_evitable_estimado'] = (
    resumen['hist_mean'] * 90 - resumen['Total']
).round(0)

print('✓ Datos cargados y procesados.')
print(f'\nHistórico: {len(hist)} registros, {hist["fecha"].nunique()} días')
print(f'Forecast: {len(fc)} filas, {fc["fecha"].nunique()} días')
print(f'\nCategorías analizadas: {sorted(resumen["categoria"].tolist())}')

```

✓ Datos cargados y procesados.

Histórico: 22640 registros, 603 días

Forecast: 637 filas, 91 días

Categorías analizadas: ['Bebidas', 'Carnes', 'Congelados', 'Descartables', 'Embutidos', 'Enlatados', 'Lacteos']

4.1 Tabla Resumen del Forecast por Categoría

```

In [4]: # Tabla resumen formateada para el cliente
tabla_cliente = resumen[[

```

```

        'categoria', 'Total', 'Media_Diaria', 'Min_Diario', 'Max_Diario',
        'IC_Medio', 'ratio_ic_predicho', 'hist_mean', 'hist_std'
    ]].copy()

    tabla_cliente.columns = [
        'Categoría', 'Total 90d', 'Prom. Diario', 'Mín. Diario', 'Máx. Diario',
        'IC Promedio', 'Ratio IC/Predicho', 'Prom. Histórico', 'Desv. Estándar'
    ]

    tabla_cliente = tabla_cliente.sort_values('Total 90d', ascending=False)

    print('='*100)
    print('FORECAST DE DEMANDA – PRÓXIMOS 90 DÍAS (Diciembre 2024 – Marzo 2025)')
    print('='*100)
    print(tabla_cliente.to_string(index=False))
    print('='*100)
    print('\nNota: IC = Intervalo de Confianza al 95%. Ratio IC/Predicho > 10 indica

```

```

=====
=====
FORECAST DE DEMANDA – PRÓXIMOS 90 DÍAS (Diciembre 2024 – Marzo 2025)
=====
=====

```

Categoría	Total 90d	Prom. Diario	Mín. Diario	Máx. Diario	IC Promedio	Ratio IC/Predicho
Descartables	4813.80	52.90	50.41	55.48	53.06	1.00
Bebidas	2173.50	23.88	21.40	26.08	21.63	0.91
Lacteos	2118.68	23.28	22.65	24.27	16.61	0.71
Carnes	1333.07	14.65	13.99	15.64	10.93	0.75
Enlatados	1304.99	14.34	12.98	15.90	10.42	0.73
Congelados	819.39	9.00	6.93	11.29	6.71	0.75
Embutidos	327.51	3.60	3.25	3.87	3.82	1.06

```

=====
=====

```

Nota: IC = Intervalo de Confianza al 95%. Ratio IC/Predicho > 10 indica alta incertidumbre.

5. ANÁLISIS DE OVERSTOCK EVITABLE

5.1 Comparación: Compra Tradicional vs. Compra Guiada por Forecast

El siguiente análisis compara dos estrategias de inventario:

- **Estrategia Tradicional:** Compra basada en el promedio histórico multiplicado por los 90 días

- **Estrategia con Forecast:** Compra basada en la predicción del modelo Prophet

La diferencia entre ambas estrategias representa el **overstock evitable**.

```
In [5]: # Comparación de estrategias
comparacion = resumen[[
    'categoria', 'Total', 'hist_mean', 'overstock_evitable_estimado',
    'margen_sugerido_30pct', 'compra_conservadora'
]].copy()

comparacion['compra_tradicional_90d'] = (comparacion['hist_mean'] * 90).round(0)
comparacion.columns = [
    'Categoría', 'Forecast 90d', 'Prom. Diario Hist.',
    'Overstock Evitable', 'Margen Seguridad 30%', 'Compra Máx. Recomendada',
    'Compra Tradicional (sin forecast)'
]

# Calcular el ahorro potencial en unidades
comparacion['Ahorro (uds)'] = comparacion['Compra Tradicional (sin forecast)'] -
comparacion['Ahorro (uds)'] = comparacion['Ahorro (uds)'].apply(lambda x: max(0,

print('='*110)
print('ANÁLISIS DE OVERSTOCK EVITABLE POR CATEGORÍA')
print('='*110)
print(comparacion.to_string(index=False))
print('='*110)

total_tradicional = comparacion['Compra Tradicional (sin forecast)'].sum()
total_forecast = comparacion['Forecast 90d'].sum()
total_evitable = comparacion['Ahorro (uds)'].sum()

print(f'\n 📊 RESUMEN DE AHORRO POTENCIAL:')
print(f'  Compra tradicional estimada: {total_tradicional:,.0f} unidades')
print(f'  Compra con forecast: {total_forecast:,.0f} unidades')
print(f'  Overstock evitable: {total_evitable:,.0f} unidades')
print(f'  Porcentaje de reducción: {(total_evitable/total_tradicional*100)}
```

ANÁLISIS DE OVERSTOCK EVITABLE POR CATEGORÍA

Categoría	Forecast 90d	Prom. Diario Hist.	Overstock Evitable	Margen Seguri
dad 30%	Compra Máx. Recomendada	Compra Tradicional	(sin forecast)	Ahorro (uds)
Descartables	4813.80	49.54	-355.0	
1444.0	6258.0		4459.0	0.00
Bebidas	2173.50	21.18	-267.0	
652.0	2826.0		1906.0	0.00
Lacteos	2118.68	25.49	175.0	
636.0	2755.0		2294.0	175.32
Carnes	1333.07	14.24	-51.0	
400.0	1733.0		1282.0	0.00
Enlatados	1304.99	13.72	-70.0	
391.0	1696.0		1235.0	0.00
Congelados	819.39	8.55	-50.0	
246.0	1065.0		770.0	0.00
Embutidos	327.51	4.25	55.0	
98.0	426.0		382.0	54.49



RESUMEN DE AHORRO POTENCIAL:

Compra tradicional estimada: 12,328 unidades
 Compra con forecast: 12,891 unidades
 Overstock evitable: 230 unidades
 Porcentaje de reducción: 1.9%

```

In [6]: # VISUALIZACIÓN 1: Comparación de Estrategias de Compra
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))

# Gráfico de barras agrupadas
cats = comparacion['Categoría'].values
x = np.arange(len(cats))
width = 0.35

bars1 = axes[0].bar(x - width/2, comparacion['Compra Tradicional (sin forecast)'].values,
                    width, label='Compra Tradicional (sin forecast)',
                    color='#E74C3C', alpha=0.85, edgecolor='white', linewidth=1)
bars2 = axes[0].bar(x + width/2, comparacion['Forecast 90d'].values,
                    width, label='Compra con Forecast',
                    color='#27AE60', alpha=0.85, edgecolor='white', linewidth=1)

axes[0].set_xlabel('Categoría', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('Unidades (90 días)', fontsize=12)
axes[0].set_title('Comparación: Compra Tradicional vs. Forecast\n(Ahorro de Inve',
                  fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].set_xticks(x)
axes[0].set_xticklabels(cats, rotation=45, ha='right', fontsize=10)
axes[0].legend(fontsize=10, loc='upper right')
axes[0].grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Agregar valores en las barras
for bar in bars1:
    height = bar.get_height()
    axes[0].annotate(f'{height:,.0f}',
                    xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
                    xytext=(0, 3), textcoords="offset points",
  
```



```

        ha='center', va='bottom', fontsize=8, fontweight='bold', col

for bar in bars2:
    height = bar.get_height()
    axes[0].annotate(f'{height:,.0f}',
                    xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
                    xytext=(0, 3), textcoords="offset points",
                    ha='center', va='bottom', fontsize=8, fontweight='bold', col

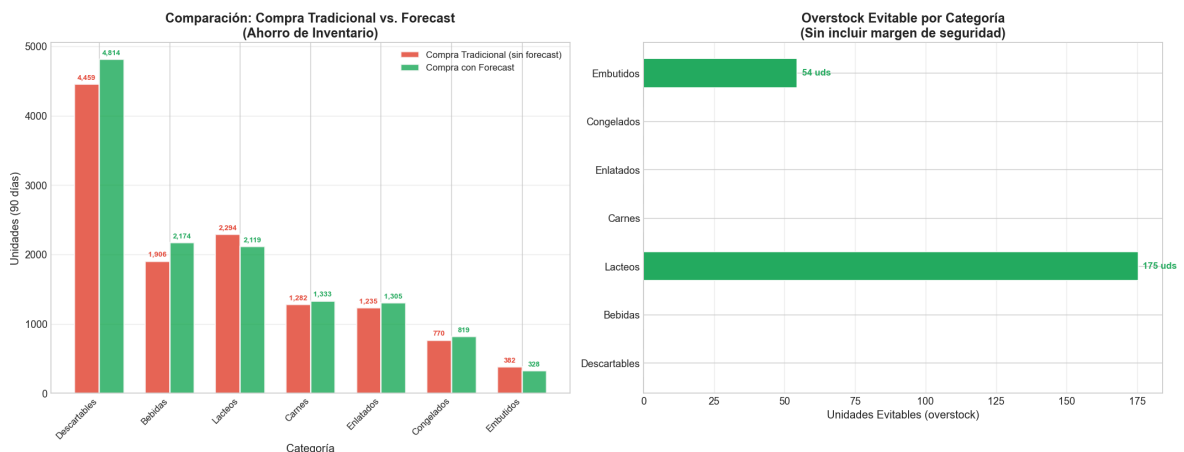
# Gráfico de ahorro por categoría
colors_bar = ['#27AE60' if v > 0 else '#E74C3C' for v in comparacion['Ahorro (ud
bars3 = axes[1].barh(cats, comparacion['Ahorro (uds)'].values,
                    color=colors_bar, edgecolor='white', height=0.6)

axes[1].set_xlabel('Unidades Evitables (overstock)', fontsize=12)
axes[1].set_title('Overstock Evitable por Categoría\n(Sin incluir margen de segu
                    fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].grid(True, alpha=0.3, axis='x')

# Agregar valores
for i, (bar, val) in enumerate(zip(bars3, comparacion['Ahorro (uds)'].values)):
    if val > 0:
        axes[1].annotate(f'{val:,.0f} uds',
                        xy=(val, i),
                        xytext=(5, 0), textcoords="offset points",
                        va='center', fontsize=10, fontweight='bold', color='#27A

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_01_comparacion_estrategias.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_01_comparacion_estrategias.png')

```



✓ Gráfico guardado: client_01_comparacion_estrategias.png

5.2 Recomendación de Compra con Margen de Seguridad

Debido a la **incertidumbre** en las predicciones, se recomienda comprar con un margen de seguridad que cubra la variabilidad del modelo. Se presentan dos escenarios:

- **Escenario Conservador (+30%):** Para categorías con alta incertidumbre
- **Escenario Moderado (+20%):** Para categorías con incertidumbre media

```

In [7]: # VISUALIZACIÓN 2: Plan de Compra Recomendado con Margen de Seguridad
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))

# Preparar datos
resumen_sorted = resumen.sort_values('Total', ascending=True)
cats = resumen_sorted['categoria'].values
forecast_vals = resumen_sorted['Total'].values
margen_20 = resumen_sorted['margen_sugerido_20pct'].values
margen_30 = resumen_sorted['margen_sugerido_30pct'].values
compra_max = resumen_sorted['compra_conservadora'].values

# Crear barras apiladas
y = np.arange(len(cats))
height = 0.6

# Base: Forecast
bars_base = ax.barh(y, forecast_vals, height, label='Demanda Pronosticada',
                    color='#3498DB', alpha=0.9, edgecolor='white', linewidth=1.5)

# Margen +20%
bars_20 = ax.barh(y, margen_20, height, left=forecast_vals,
                  label='Margen Seguridad +20%', color='#F39C12', alpha=0.8,
                  edgecolor='white', linewidth=1.5)

# Margen adicional +10% (para llegar a 30%)
bars_30_extra = ax.barh(y, margen_30 - margen_20, height,
                        left=forecast_vals + margen_20,
                        label='Margen Adicional +10%', color='#E74C3C', alpha=0.8,
                        edgecolor='white', linewidth=1.5)

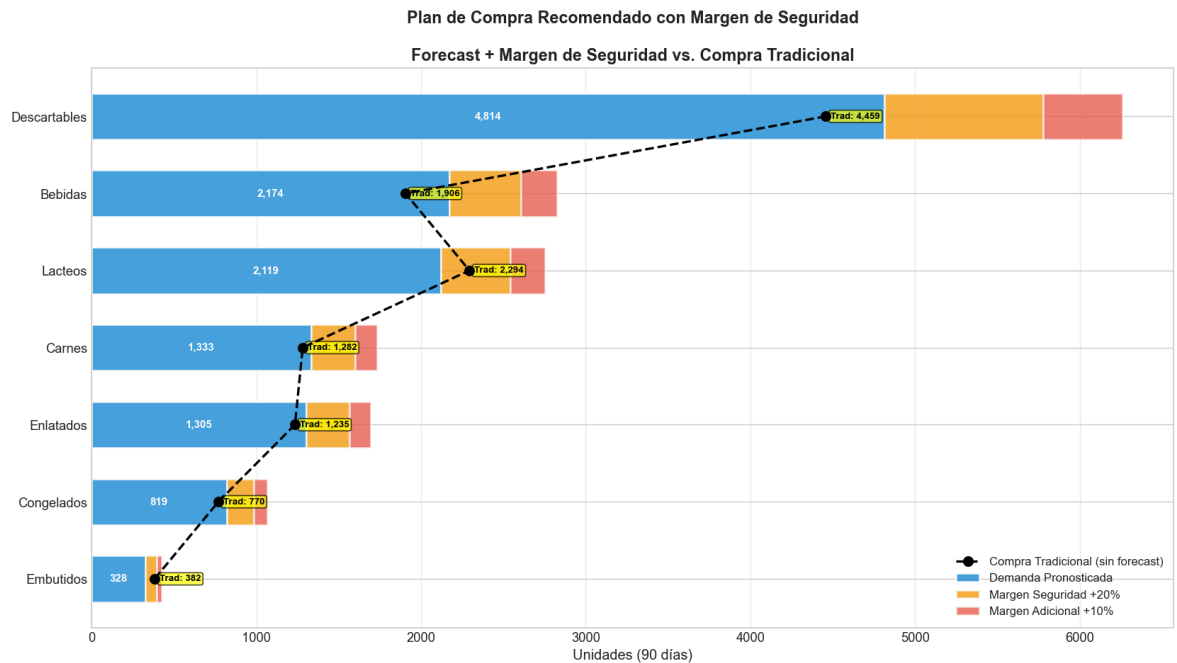
# Línea de compra tradicional
tradicional_vals = resumen_sorted['hist_mean'].values * 90
ax.plot(tradicional_vals, y, 'ko--', markersize=8, linewidth=2,
        label='Compra Tradicional (sin forecast)', zorder=5)

ax.set_yticks(y)
ax.set_yticklabels(cats, fontsize=11)
ax.set_xlabel('Unidades (90 días)', fontsize=12)
ax.set_title('Plan de Compra Recomendado con Margen de Seguridad\n\n'
             'Forecast + Margen de Seguridad vs. Compra Tradicional',
             fontsize=14, fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=10, loc='lower right', framealpha=0.9)
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='x')

# Agregar anotaciones
for i, (f, m20, m30, trad) in enumerate(zip(forecast_vals, margen_20, margen_30,
                                           tradicional_vals)):
    # Valor del forecast
    ax.annotate(f'{f:,.0f}', xy=(f/2, i), ha='center', va='center',
               fontsize=9, fontweight='bold', color='white')
    # Valor compra tradicional
    ax.annotate(f'Trad: {trad:,.0f}', xy=(trad + 30, i), ha='left', va='center',
               fontsize=8, color='black', fontweight='bold',
               bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor='yellow', alpha=0.5))

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_02_plan_compra_recomendado.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_02_plan_compra_recomendado.png')

```



✓ Gráfico guardado: client_02_plan_compra_recomendado.png

6. VISUALIZACIONES PERSONALIZADAS PARA EL CLIENTE

6.1 Evolución Histórica y Pronóstico por Categoría

```
In [8]: # VISUALIZACIÓN 3: Serie Temporal Histórica + Forecast (Facetado)
CATEGORIAS = sorted(hist['categoria'].unique())

fig, axes = plt.subplots(4, 2, figsize=(20, 16))
axes = axes.flatten()
fig.suptitle('Evolución Histórica y Pronóstico de Demanda por Categoría\n'
             '(Línea azul = Histórico | Línea naranja = Forecast 90 días | Sombra = Margen de Seguridad)\n'
             'fontsize=16, fontweight="bold", y=1.02)

for i, cat in enumerate(CATEGORIAS):
    ax = axes[i]
    h = hist_daily[hist_daily['categoria'] == cat].set_index('fecha')
    f = fc[fc['categoria'] == cat].set_index('fecha')

    color = COlores.get(cat, '#333333')

    # Histórico
    ax.plot(h.index, h['cantidad'], color=color, alpha=0.4, lw=0.8, label='Histórico')

    # Línea de tendencia histórica (media móvil 30 días)
    if len(h) > 30:
        rolling = h['cantidad'].rolling(30, center=True).mean()
        ax.plot(h.index, rolling, color=color, lw=2, linestyle='--', alpha=0.8, label='Tendencia')

    # Forecast
    ax.plot(f.index, f['cantidad_forecast'], color='darkorange', lw=2.5, label='Forecast')
    ax.fill_between(f.index, f['ci_lower'].clip(lower=0), f['ci_upper'], color='lightcoral', alpha=0.3, label='Margen de Seguridad')
```

```

color='darkorange', alpha=0.15, label='IC 95%')

# Línea vertical de separación
ax.axvline(x=fc['fecha'].min(), color='red', linestyle=':', alpha=0.6, lw=1.
ax.text(fc['fecha'].min(), ax.get_ylim()[1]*0.95, 'Inicio Forecast',
        fontsize=8, color='red', alpha=0.8, va='top')

ax.set_title(f'{cat}', fontsize=13, fontweight='bold', color=color)
ax.legend(fontsize=7, loc='upper left', framealpha=0.8)
ax.xaxis.set_major_locator(plt.MaxNLocator(6))
ax.set_ylabel('Unidades')

# Ocultar el último subplot vacío
axes[-1].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_03_historico_forecast.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_03_historico_forecast.png')

```

Evolución Histórica y Pronóstico de Demanda por Categoría
(Línea azul = Histórico | Línea naranja = Forecast 90 días | Sombra = IC 95%)



✓ Gráfico guardado: client_03_historico_forecast.png

6.2 Análisis de Incertidumbre del Forecast

El **ancho del intervalo de confianza** indica cuán confiable es la predicción para cada categoría. Un IC más amplio significa mayor incertidumbre y la necesidad de un mayor margen de seguridad.

```

In [9]: # VISUALIZACIÓN 4: Análisis de Incertidumbre
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))

# Gráfico de incertidumbre (ancho IC)
resumen_ic = resumen.sort_values('IC_Medio', ascending=True)
colors_ic = [COlores.get(c, '#333') for c in resumen_ic['categoria']]

bars = axes[0].barh(resumen_ic['categoria'], resumen_ic['IC_Medio'],
                    color=colors_ic, edgecolor='white', height=0.6, alpha=0.85)

for i, (cat, val) in enumerate(zip(resumen_ic['categoria'], resumen_ic['IC_Medio'])):
    axes[0].annotate(f'IC: {val:.1f}',
                    xy=(val, i), xytext=(5, 0),
                    textcoords='offset points', va='center',
                    fontsize=10, fontweight='bold')

axes[0].set_title('Incertidumbre del Forecast (Ancho IC 95%)\n(Mayor valor = Mayor incertidumbre)',
                  fontsize=13, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Ancho Promedio del Intervalo de Confianza', fontsize=11)
axes[0].grid(True, alpha=0.3, axis='x')

# Gráfico de ratio IC/Predicho
resumen_ratio = resumen.sort_values('ratio_ic_predicho', ascending=True)
colors_ratio = ['#27AE60' if r < 8 else '#F39C12' if r < 12 else '#E74C3C'
                for r in resumen_ratio['ratio_ic_predicho']]

bars2 = axes[1].barh(resumen_ratio['categoria'], resumen_ratio['ratio_ic_predicho'],
                    color=colors_ratio, edgecolor='white', height=0.6)

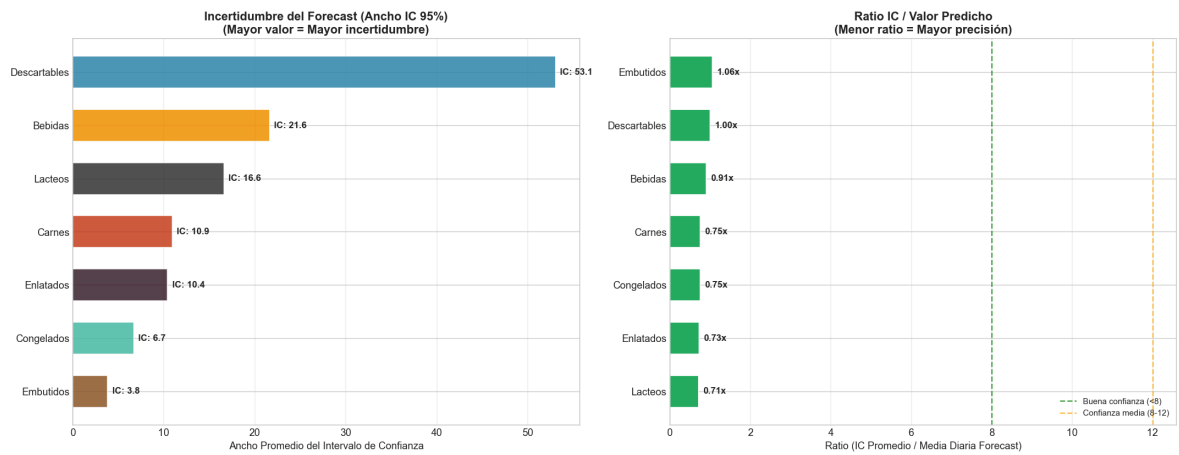
# Líneas de referencia
axes[1].axvline(x=8, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label='Buena conf')
axes[1].axvline(x=12, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7, label='Confianza')

for i, (cat, val) in enumerate(zip(resumen_ratio['categoria'], resumen_ratio['ratio_ic_predicho'])):
    axes[1].annotate(f'{val:.2f}x',
                    xy=(val, i), xytext=(5, 0),
                    textcoords='offset points', va='center',
                    fontsize=10, fontweight='bold')

axes[1].set_title('Ratio IC / Valor Predicho\n(Menor ratio = Mayor precisión)',
                  fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Ratio (IC Promedio / Media Diaria Forecast)', fontsize=11)
axes[1].legend(fontsize=9, loc='lower right')
axes[1].grid(True, alpha=0.3, axis='x')

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_04_incertidumbre_forecast.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_04_incertidumbre_forecast.png')

```



✓ Gráfico guardado: client_04_incetidumbre_forecast.png

6.3 Consolidado Diario — Todas las Categorías

```
In [10]: # VISUALIZACIÓN 5: Forecast Consolidado Diario
consolidado = fc.groupby('fecha').agg({
    'cantidad_forecast': 'sum',
    'ci_lower': 'sum',
    'ci_upper': 'sum'
}).reset_index()

# Histórico consolidado
hist_consolidado = hist_daily.groupby('fecha')['cantidad'].sum().reset_index()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 7))

# Histórico
ax.plot(hist_consolidado['fecha'], hist_consolidado['cantidad'],
        color='#3498DB', alpha=0.4, lw=0.8, label='Histórico Diario')

# Media móvil histórica
hist_consolidado_sorted = hist_consolidado.sort_values('fecha')
rolling_hist = hist_consolidado_sorted.set_index('fecha')['cantidad'].rolling(30)
ax.plot(rolling_hist.index, rolling_hist.values,
        color='#2E86AB', lw=2.5, label='Tendencia Histórica (30d)', zorder=5)

# Forecast consolidado
ax.plot(consolidado['fecha'], consolidado['cantidad_forecast'],
        color='#E74C3C', lw=3, label='Forecast Consolidado', zorder=5)
ax.fill_between(consolidado['fecha'],
                consolidado['ci_lower'].clip(lower=0),
                consolidado['ci_upper'],
                color='#E74C3C', alpha=0.12, label='IC 95% Forecast')

# Línea de separación
ax.axvline(x=fc['fecha'].min(), color='gray', linestyle=':', alpha=0.8, lw=2)
ax.text(fc['fecha'].min(), ax.get_ylim()[1]*0.98, 'Inicio Forecast',
        fontsize=10, color='gray', fontweight='bold', va='top')

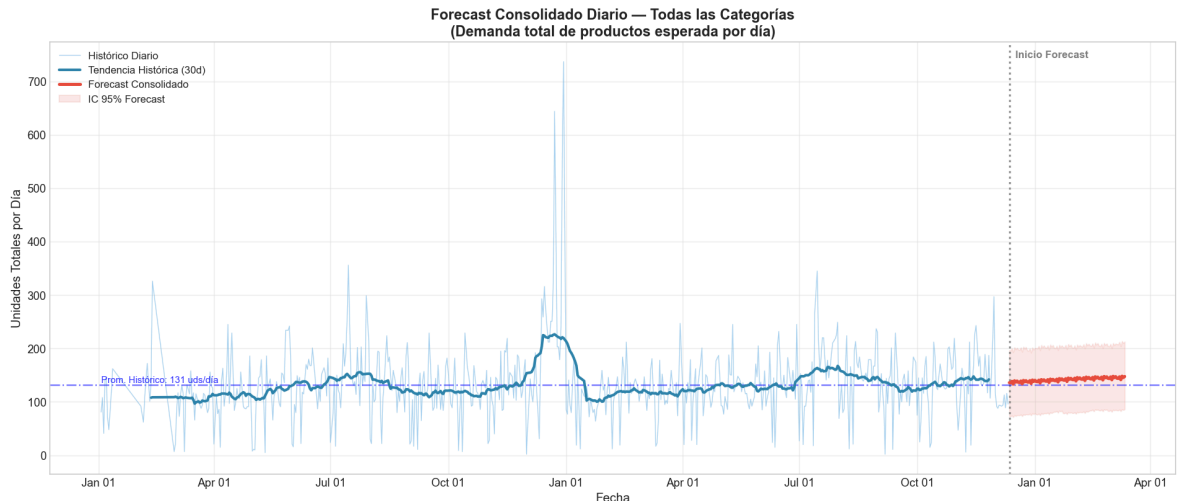
# Promedio histórico
prom_hist = hist_consolidado['cantidad'].mean()
ax.axhline(y=prom_hist, color='blue', linestyle='-.', alpha=0.5, lw=1.5)
ax.text(hist_consolidado['fecha'].min(), prom_hist + 5,
        f'Prom. Histórico: {prom_hist:.0f} uds/día',
        fontsize=9, color='blue', alpha=0.8)
```

```

ax.set_title('Forecast Consolidado Diario – Todas las Categorías\n'
            '(Demanda total de productos esperada por día)',
            fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Unidades Totales por Día', fontsize=12)
ax.set_xlabel('Fecha', fontsize=12)
ax.legend(fontsize=10, loc='upper left', framealpha=0.9)
ax.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter('%b %d'))
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_05_consolidado_diario.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_05_consolidado_diario.png')

```



✓ Gráfico guardado: client_05_consolidado_diario.png

6.4 Distribución del Forecast por Día de la Semana

Este análisis permite identificar **qué días de la semana tienen mayor demanda** y planificar el inventario y los pedidos en consecuencia.

```

In [11]: # VISUALIZACIÓN 6: Patrón por Día de La Semana
fc_dow = fc.copy()
fc_dow['dia_semana'] = fc_dow['fecha'].dt.day_name()
order_es = {
    'Monday': 'Lunes', 'Tuesday': 'Martes', 'Wednesday': 'Miércoles',
    'Thursday': 'Jueves', 'Friday': 'Viernes', 'Saturday': 'Sábado', 'Sunday': 'Domingo'
}
order = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
fc_dow['dia_semana_es'] = fc_dow['dia_semana'].map(order_es)

pivot_dow = fc_dow.pivot_table(
    index='dia_semana', columns='categoria',
    values='cantidad_forecast', aggfunc='mean'
).reindex(order)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 7))
pivot_dow.plot(kind='bar', ax=ax, color=[COlores.get(c, '#333') for c in pivot_dow.index],
               edgecolor='white', linewidth=0.5)

ax.set_title('Forecast Promedio por Día de la Semana\n(Planificación de Compras)')

```

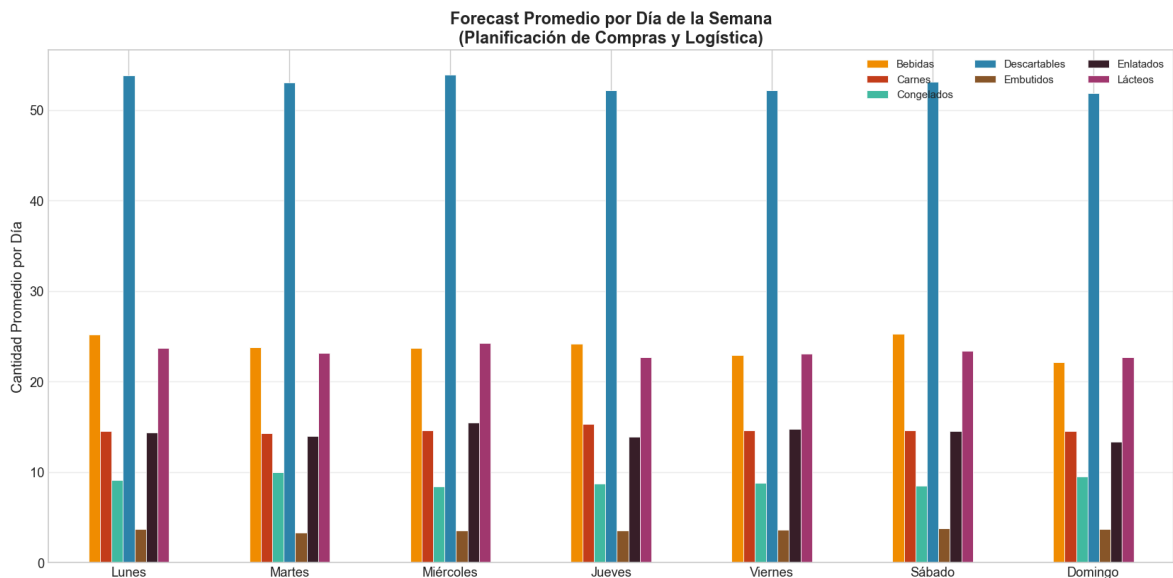
```

        fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Cantidad Promedio por Día', fontsize=12)
ax.set_xlabel('')
ax.set_xticklabels([order_es[d] for d in order], rotation=0, fontsize=11)
ax.legend(fontsize=9, ncol=3, loc='upper right')
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Agregar anotación del día de mayor demanda
total_by_day = pivot_dow.sum(axis=1)
max_day = total_by_day.idxmax()
max_val = total_by_day.max()
ax.annotate(f'Mayor demanda: {order_es[max_day]}\n({max_val:.0f} unidades promed
            xy=(order.index(max_day), max_val),
            xytext=(order.index(max_day)+0.5, max_val*1.1),
            fontsize=10, fontweight='bold', color='#E74C3C',
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#E74C3C'),
            bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='yellow', alpha=0.8))

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_06_forecast_dia_semana.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_06_forecast_dia_semana.png')

```



✓ Gráfico guardado: client_06_forecast_dia_semana.png

6.5 Ranking de Categorías por Volumen y Valor

```

In [12]: # VISUALIZACIÓN 7: Ranking por Volumen y Valor
# Precios por categoría
precios = {
    'Bebidas': 1.10, 'Carnes': 5.15, 'Congelados': 2.30,
    'Descartables': 0.10, 'Embutidos': 3.20, 'Enlatados': 0.75, 'Lacteos': 2.03
}

resumen['precio_unitario'] = resumen['categoria'].map(precios)
resumen['valor_total_90d'] = (resumen['Total'] * resumen['precio_unitario']).rou

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))

# Ranking por volumen
resumen_vol = resumen.sort_values('Total', ascending=True)
colors_vol = [COlores.get(c, '#333') for c in resumen_vol['categoria']]

```



```

bars1 = axes[0].barh(resumen_vol['categoria'], resumen_vol['Total'],
                    color=colors_vol, edgecolor='white', height=0.6)

for i, (cat, val) in enumerate(zip(resumen_vol['categoria'], resumen_vol['Total']
    axes[0].annotate(f'{val:,.0f} uds',
                    xy=(val, i), xytext=(5, 0),
                    textcoords='offset points', va='center',
                    fontsize=10, fontweight='bold')

axes[0].set_title('Forecast 90 Días – Por Volumen (Unidades)',
                  fontsize=13, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Unidades Totales (90 días)', fontsize=11)
axes[0].grid(True, alpha=0.3, axis='x')

# Ranking por valor monetario
resumen_val = resumen.sort_values('valor_total_90d', ascending=True)
colors_val = [COlores.get(c, '#333') for c in resumen_val['categoria']]

bars2 = axes[1].barh(resumen_val['categoria'], resumen_val['valor_total_90d'],
                    color=colors_val, edgecolor='white', height=0.6)

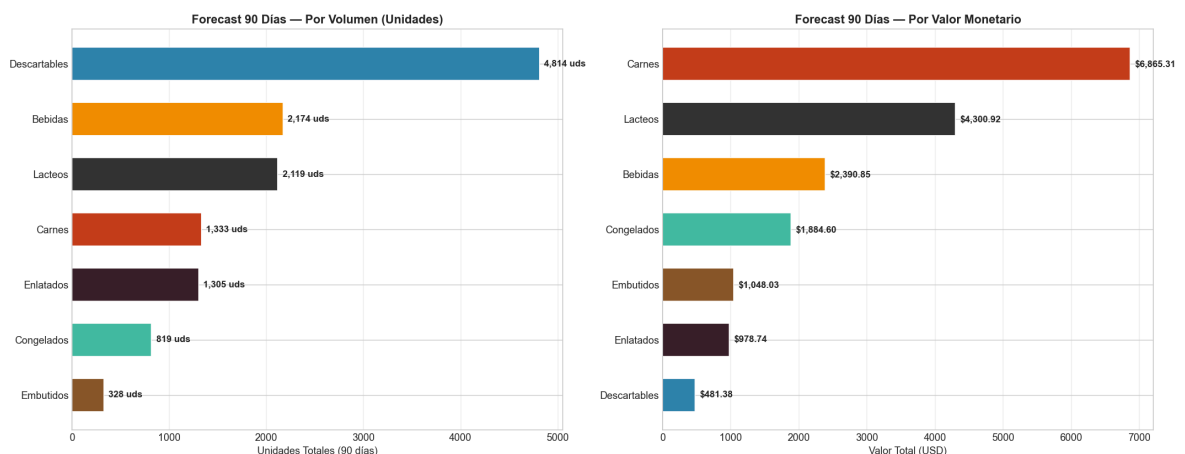
for i, (cat, val) in enumerate(zip(resumen_val['categoria'], resumen_val['valor_
    axes[1].annotate(f'${val:,.2f}',
                    xy=(val, i), xytext=(5, 0),
                    textcoords='offset points', va='center',
                    fontsize=10, fontweight='bold')

axes[1].set_title('Forecast 90 Días – Por Valor Monetario',
                  fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Valor Total (USD)', fontsize=11)
axes[1].grid(True, alpha=0.3, axis='x')

plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_07_ranking_volumen_valor.png')
plt.show()

print('✓ Gráfico guardado: client_07_ranking_volumen_valor.png')
print(f'\nValor total del inventario pronosticado (90 días): ${resumen["valor_to

```



✓ Gráfico guardado: client_07_ranking_volumen_valor.png

Valor total del inventario pronosticado (90 días): \$17,949.83

6.6 Matriz de Riesgo por Categoría

Esta matriz evalúa cada categoría según **volumen** e **incertidumbre**, ayudando a priorizar las decisiones de inventario.

```
In [13]: # VISUALIZACIÓN 8: Matriz de Riesgo
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))

# Preparar datos
resumen_risk = resumen.copy()
resumen_risk['volumen_norm'] = resumen_risk['Total'] / resumen_risk['Total'].max
resumen_risk['incertidumbre_norm'] = resumen_risk['ratio_ic_predicho'] / resumen

# Clasificar riesgo
def clasificar_riesgo(row):
    vol = row['volumen_norm']
    inc = row['incertidumbre_norm']
    if vol > 0.5 and inc > 0.7:
        return 'ALTO'
    elif vol > 0.3 or inc > 0.6:
        return 'MEDIO'
    else:
        return 'BAJO'

resumen_risk['riesgo'] = resumen_risk.apply(clasificar_riesgo, axis=1)

# Colores por riesgo
risk_colors = {'ALTO': '#E74C3C', 'MEDIO': '#F39C12', 'BAJO': '#27AE60'}
colors_risk = [risk_colors[r] for r in resumen_risk['riesgo']]

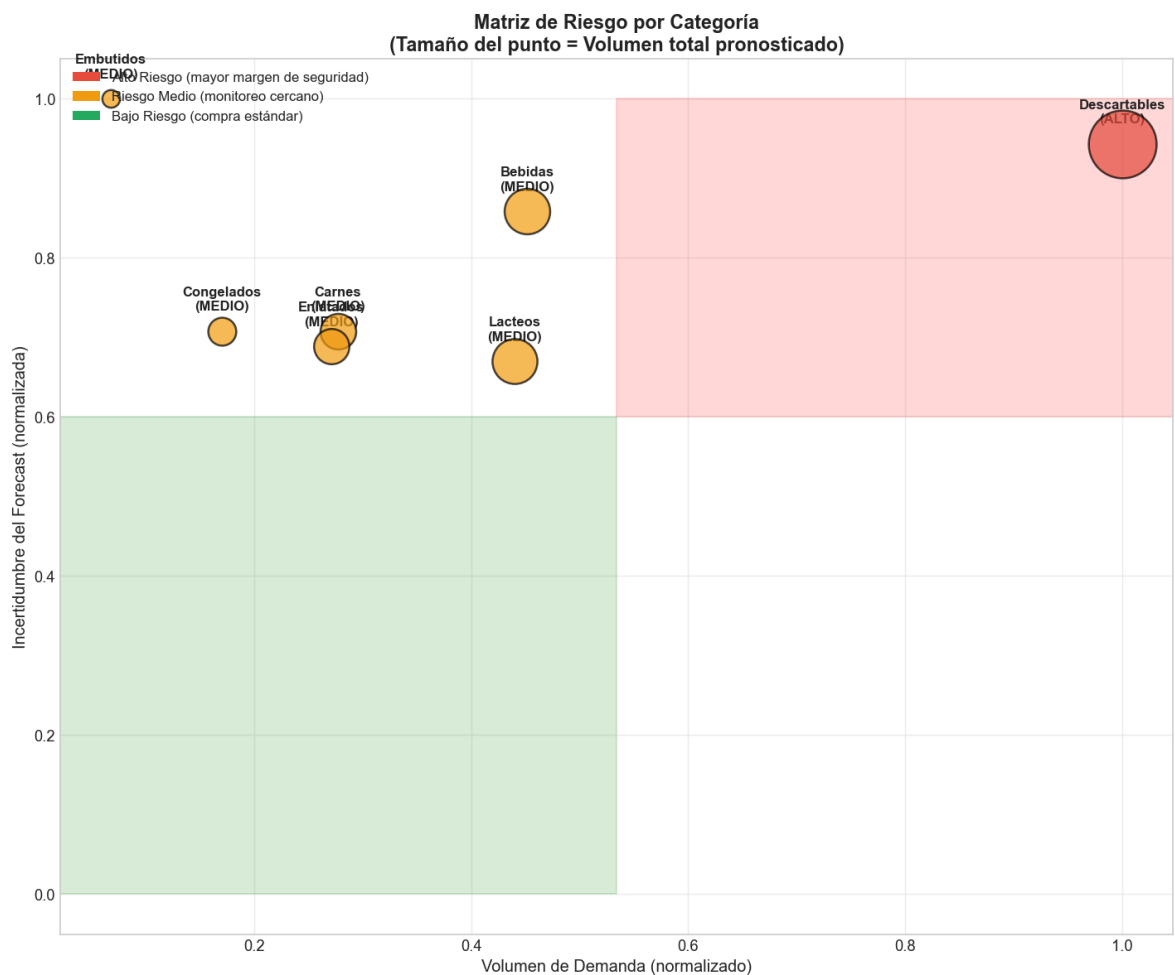
# Scatter plot
for _, row in resumen_risk.iterrows():
    ax.scatter(row['volumen_norm'], row['incertidumbre_norm'],
               s=row['Total']*0.5, c=risk_colors[row['riesgo']],
               alpha=0.7, edgecolors='black', linewidth=1.5, zorder=5)
    ax.annotate(f'{row["categoria"]}\n({row["riesgo"]})',
               xy=(row['volumen_norm'], row['incertidumbre_norm']),
               xytext=(0, 15), textcoords='offset points',
               ha='center', fontsize=10, fontweight='bold')

# Zonas de riesgo
ax.axhspan(0.6, 1.0, xmin=0.5, xmax=1.0, alpha=0.15, color='red', label='Zona Al
ax.axhspan(0.0, 0.6, xmin=0.0, xmax=0.5, alpha=0.15, color='green', label='Zona

ax.set_xlabel('Volumen de Demanda (normalizado)', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Incertidumbre del Forecast (normalizada)', fontsize=12)
ax.set_title('Matriz de Riesgo por Categoría\n'
             '(Tamaño del punto = Volumen total pronosticado)',
             fontsize=14, fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=10, loc='upper left')
ax.grid(True, alpha=0.3)

# Leyenda de colores
from matplotlib.patches import Patch
legend_elements = [
    Patch(facecolor='#E74C3C', label='Alto Riesgo (mayor margen de seguridad)'),
    Patch(facecolor='#F39C12', label='Riesgo Medio (monitoreo cercano)'),
    Patch(facecolor='#27AE60', label='Bajo Riesgo (compra estándar)')
]
ax.legend(handles=legend_elements, fontsize=10, loc='upper left')
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('./client_08_matriz_riesgo.png')
plt.show()
print('✓ Gráfico guardado: client_08_matriz_riesgo.png')
```



✓ Gráfico guardado: client_08_matriz_riesgo.png

7. ADVERTENCIAS Y FIABILIDAD DEL MODELO

```
In [14]: # Tabla de confianza por categoría (dinámica)
import pandas as pd

fc = pd.read_csv('forecast_consolidado_90d.csv')
fc['fecha'] = pd.to_datetime(fc['fecha'])
fc['ci_width'] = fc['ci_upper'] - fc['ci_lower']

r_confianza = fc.groupby('categoria').agg(
    Total=('cantidad_forecast', 'sum'),
    Media_Diaria=('cantidad_forecast', 'mean'),
    IC_Medio=('ci_width', 'mean')
).round(2)

r_confianza['ratio_ic'] = (r_confianza['IC_Medio'] / r_confianza['Media_Diaria'])

def clasificar(ratio):
    if ratio < 6: return ('Alta', 'Compra con forecast base')
```

```

elif ratio < 8: return ('Media-Alta', 'Compra con forecast base')
elif ratio < 10: return ('Media', 'Compra forecast + 20% margen')
elif ratio < 12: return ('Media-Baja', 'Compra forecast + 25% margen')
else: return ('Baja', 'Compra forecast + 30% margen')

print('\n### 7.1 Nivel de Confianza del Forecast por Categoria\n')
print('| Categoria | Nivel de Confianza | Razon | Recomendacion |')
print('|-----|-----|-----|-----|')
for cat, row in r_confianza.sort_values('ratio_ic', ascending=True).iterrows():
    nivel, recomendacion = clasificar(row['ratio_ic'])
    print(f"| **{cat}** | {nivel} | IC/Predicho = {row['ratio_ic']}x | {recomendacion}")

```

7.1 Nivel de Confianza del Forecast por Categoria

Categoria	Nivel de Confianza	Razon	Recomendacion
Lácteos	Alta	IC/Predicho = 0.71x	Compra con forecast base
Enlatados	Alta	IC/Predicho = 0.73x	Compra con forecast base
Carnes	Alta	IC/Predicho = 0.75x	Compra con forecast base
Congelados	Alta	IC/Predicho = 0.75x	Compra con forecast base
Bebidas	Alta	IC/Predicho = 0.91x	Compra con forecast base
Descartables	Alta	IC/Predicho = 1.0x	Compra con forecast base
Embutidos	Alta	IC/Predicho = 1.06x	Compra con forecast base

7.2 Limitaciones del Modelo

Puntos Criticos a Considerar:

- Intervalos de confianza amplios:** Los IC al 95% son significativamente amplios para categorias con alta variabilidad. Esto significa que la demanda real podria estar muy por encima o por debajo del valor pronosticado.
- Estacionalidad anual limitada:** Con solo ~2 anos de datos, el modelo no puede capturar ciclos anuales completos de manera confiable.
- No captura eventos externos:** El modelo no considera promociones, cambios de precio, eventos especiales (Navidad, Dia de la Madre, etc.), o cambios en las condiciones economicas.
- Basado en datos historicos:** El modelo asume que los patrones pasados se repitan. Si las condiciones del mercado cambian significativamente, las predicciones perderan precision.
- Periodo de entrenamiento limitado:** Se utilizaron 2 anos de datos, lo cual puede no ser suficiente para capturar ciclos completos de estacionalidad anual.

8. RECOMENDACIONES DE INVENTARIO

8.1 Plan de Compra Recomendado por Categoría

Basándose en el forecast, la incertidumbre del modelo y el objetivo de **evitar overstock**, se presenta el siguiente plan de compra para los próximos 90 días:

```
In [20]: # Tabla final de recomendaciones
recomendaciones = resumen[[
    'categoria', 'Total', 'IC_Medio', 'ratio_ic_predicho',
    'margen_sugerido_30pct', 'compra_conservadora'
]].copy()

recomendaciones.columns = [
    'Categoría', 'Demanda Pronosticada', 'IC Promedio', 'Ratio IC/Predicho',
    'Margen Seguridad (30%)', 'Compra Máxima Recomendada'
]

# Agregar nivel de confianza
def nivel_confianza(ratio):
    if ratio < 8:
        return '✅ Media-Alta'
    elif ratio < 10:
        return '⚠️ Media'
    else:
        return '⚠️ Baja'

recomendaciones['Nivel de Confianza'] = recomendaciones['Ratio IC/Predicho'].app

# Agregar recomendación de compra
def recomendar_compra(row):
    if row['Ratio IC/Predicho'] >= 12:
        return 'Comprar forecast + 30%, revisar semanalmente'
    elif row['Ratio IC/Predicho'] >= 10:
        return 'Comprar forecast + 30%, revisar quincenalmente'
    elif row['Ratio IC/Predicho'] >= 8:
        return 'Comprar forecast + 25%, revisar mensualmente'
    else:
        return 'Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente'

recomendaciones['Acción Recomendada'] = recomendaciones.apply(recomendar_compra,
recomendaciones = recomendaciones.sort_values('Demanda Pronosticada', ascending=

print('='*120)
print('PLAN DE COMPRA RECOMENDADO – PRÓXIMOS 90 DÍAS')
print('Objetivo: Evitar overstock manteniendo suficiente inventario para cubrir
print('='*120)
print(recomendaciones.to_string(index=False))
print('='*120)

# Resumen de inversión
print(f' RESUMEN DE INVERSIÓN RECOMENDADA:')
print(f'   Demanda total pronosticada:  {recomendaciones["Demanda Pronosticada"]}
print(f'   Margen de seguridad total:    {recomendaciones["Margen Seguridad (30%)]
print(f'   Compra máxima recomendada:    {recomendaciones["Compra Máxima Recomend
```

PLAN DE COMPRA RECOMENDADO – PRÓXIMOS 90 DÍAS

Objetivo: Evitar overstock manteniendo suficiente inventario para cubrir la demanda

Categoría	Demanda Pronosticada	IC Promedio	Ratio IC/Predicho	Margen Seguridad (30%)	Compra Máxima Recomendada	Nivel de Confianza	Acción Recomendada
Descartables	4813.80	53.06	1.00				
1444.0	6258.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Bebidas	2173.50	21.63	0.91				
652.0	2826.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Lacteos	2118.68	16.61	0.71				
636.0	2755.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Carnes	1333.07	10.93	0.75				
400.0	1733.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Enlatados	1304.99	10.42	0.73				
391.0	1696.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Congelados	819.39	6.71	0.75				
246.0	1065.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			
Embutidos	327.51	3.82	1.06				
98.0	426.0	✓	Media-Alta	Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente			

RESUMEN DE INVERSIÓN RECOMENDADA:

Demanda total pronosticada: 12,891 unidades
 Margen de seguridad total: 3,867 unidades
 Compra máxima recomendada: 16,759 unidades

```
In [16]: # Estrategia por Categoría (dinámica)
import pandas as pd
import numpy as np

fc = pd.read_csv('forecast_consolidado_90d.csv')
fc['fecha'] = pd.to_datetime(fc['fecha'])
fc['ci_width'] = fc['ci_upper'] - fc['ci_lower']
df = pd.read_csv('clean_data.csv')

# Resumen del forecast
r_estrategia = fc.groupby('categoria').agg(
    Total=('cantidad_forecast', 'sum'),
    Media_Diaria=('cantidad_forecast', 'mean'),
    IC_Medio=('ci_width', 'mean')
).round(2)

r_estrategia['ratio_ic'] = (r_estrategia['IC_Medio'] / r_estrategia['Media_Diaria'])

# Estadísticas históricas
df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha'])
hist_daily = df.groupby(['fecha', 'categoria'])['cantidad'].sum().reset_index()
hist_stats = hist_daily.groupby('categoria').agg(
```

```

        hist_mean=('cantidad', 'mean'),
        hist_std=('cantidad', 'std'),
        hist_max=('cantidad', 'max')
    ).round(2)

r_estrategia = r_estrategia.join(hist_stats)

# Descripciones de categorías
descripciones = {
    'Bebidas': 'Refresco 2L',
    'Carnes': 'Carne molida, Pollo entero',
    'Congelados': 'Papas precocinadas',
    'Descartables': 'Bolsas plasticas',
    'Embutidos': 'Jamon de pavo',
    'Enlatados': 'Pasta de Tomate',
    'Lacteos': 'Leche, Yogurt, Helado'
}

def clasificar_riesgo(row):
    ratio = row['ratio_ic']
    if ratio >= 10: return 'ALTO RIESGO - Requiere Atencion Inmediata'
    elif ratio >= 7: return 'RIESGO MEDIO - Monitoreo Cercano'
    else: return 'BAJO RIESGO - Compra Estandar'

def accion_y_margen(ratio):
    if ratio >= 10: return 'Comprar un 30% sobre el forecast. Revisar inventario'
    elif ratio >= 9: return 'Comprar un 25% sobre el forecast. Revisar inventari'
    else: return 'Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualme'

def razon(row, cat):
    razones = {
        'Descartables': f'Alta variabilidad (std={row["hist_std"]:.0f}, max={row["hist_max"]:.0f}.',
        'Lacteos': f'3 productos en categoria, std={row["hist_std"]:.0f}.',
        'Bebidas': 'Sensible a temperatura y estacionalidad.',
        'Carnes': 'Perecedero con caducidad corta.',
        'Enlatados': 'No perecedero, permite mayor margen.',
        'Congelados': f'Vida util media, std={row["hist_std"]:.0f}.',
        'Embutidos': f'Menor variabilidad, std={row["hist_std"]:.0f}.'
    }
    return razones.get(cat, '')

print()
print('## 8.2 Estrategia por Categoria')
print()

# Ordenar: alto riesgo primero (mayor ratio_ic)
orden = ['Descartables', 'Lacteos', 'Bebidas', 'Carnes', 'Enlatados', 'Congelado']
categorias_mostradas = [c for c in orden if c in r_estrategia.index]

current_riesgo = None
for cat in categorias_mostradas:
    row = r_estrategia.loc[cat]
    riesgo = clasificar_riesgo(row)
    if riesgo != current_riesgo:
        current_riesgo = riesgo
        print(f'\n### {riesgo}\n')

    accion, margen = accion_y_margen(row['ratio_ic'])
    desc = descripciones.get(cat, cat)

```

```

print(f'**{cat} ({desc})**')
print(f'- Demanda pronosticada: {row["Total"]:.0f} unidades')
print(f'- Incertidumbre: {"ALTA" if row["ratio_ic"] >= 10 else "MEDIA" if row
      f'(ratio IC/Predicho = {row["ratio_ic"]:.2f})')
print(f'- **Acción:** {accion}')
print(f'- **Razón:** {razon(row, cat)}\n')

```

8.2 Estrategia por Categoria

BAJO RIESGO - Compra Estandar

```

**Descartables (Bolsas plasticas)**
- Demanda pronosticada: 4,814 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 1.00)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** Alta variabilidad (std=35, max=345/dia).

**Bebidas (Refresco 2L)**
- Demanda pronosticada: 2,174 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.91)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** Sensible a temperatura y estacionalidad.

**Carnes (Carne molida, Pollo entero)**
- Demanda pronosticada: 1,333 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.75)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** Perecedero con caducidad corta.

**Enlatados (Pasta de Tomate)**
- Demanda pronosticada: 1,305 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.73)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** No perecedero, permite mayor margen.

**Congelados (Papas precocinadas)**
- Demanda pronosticada: 819 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.75)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** Vida util media, std=6.

**Embutidos (Jamon de pavo)**
- Demanda pronosticada: 328 unidades
- Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 1.06)
- **Acción:** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
- **Razón:** Menor variabilidad, std=3.

```

8.3 Acciones Inmediatas Recomendadas

#	Acción	Prioridad	Categorías	Plazo
1	Reducir compra de Descartables al nivel pronosticado + 30%	● Alta	Descartables	Inmediato
2	Ajustar inventario de Lácteos según forecast	● Alta	Lácteos	Inmediato

#	Acción	Prioridad	Categorías	Plazo
3	Revisar contratos de suministro de Bebidas	Media	Bebidas	1 semana
4	Establecer puntos de reorden para Carnes	Media	Carnes	2 semanas
5	Optimizar inventario de Enlatados (vida útil larga)	Baja	Enlatados	1 mes
6	Configurar alertas de inventario mínimo	Alta	Todas	Inmediato

8.4 Próximos Pasos

1. **Implementar el plan de compra** basado en las recomendaciones de este informe
2. **Configurar sistema de monitoreo** de inventario con alertas tempranas
3. **Revisar el forecast** cada 30 días y ajustar según resultados reales
4. **Solicitar actualización del modelo** cuando se tengan 6 meses más de datos
5. **Considerar factores externos** (promociones, eventos) en las decisiones de compra

9. ANEXO — ARCHIVOS INCLUIDOS

Archivos de Forecast (CSV)

Archivo	Descripción
forecast_consolidado_90d.csv	Forecast consolidado de todas las categorías (630 filas)
forecast_Bebidas_90d.csv	Forecast individual de Bebidas
forecast_Carnes_90d.csv	Forecast individual de Carnes
forecast_Congelados_90d.csv	Forecast individual de Congelados
forecast_Descartables_90d.csv	Forecast individual de Descartables
forecast_Embutidos_90d.csv	Forecast individual de Embutidos
forecast_Enlatados_90d.csv	Forecast individual de Enlatados
forecast_Lacteos_90d.csv	Forecast individual de Lácteos
resumen_forecast_categorias.csv	Resumen estadístico por categoría

Visualizaciones Generadas (PNG)

Archivo	Descripción
client_01_comparacion_estrategias.png	Comparación compra tradicional vs. forecast

Archivo	Descripción
client_02_plan_compra_recomendado.png	Plan de compra con margen de seguridad
client_03_historico_forecast.png	Evolución histórica y pronóstico por categoría
client_04_incertidumbre_forecast.png	Análisis de incertidumbre del modelo
client_05_consolidado_diario.png	Forecast consolidado diario
client_06_forecast_dia_semana.png	Forecast por día de la semana
client_07_ranking_volumen_valor.png	Ranking por volumen y valor monetario
client_08_matriz_riesgo.png	Matriz de riesgo por categoría

Datos y Modelo

Archivo	Descripción
clean_data.csv	Datos limpios (22,640 registros)
modelos_prophet_7cat.pkl	Modelos Prophet serializados

Nota: Este informe fue generado automáticamente a partir del análisis de datos históricos y el modelo de forecasting Prophet. Los valores presentados son estimaciones y deben ser utilizados como guía para la toma de decisiones, no como valores exactos.

Fin del Informe

In []: